

从自组织原理看中医“五脏应时”的内涵及机制

张海蓉 孙一珂 孙霄 祝广钦 胡孙林 马淑然

【摘要】 “五脏应时”是中医藏象理论的核心内容,其深刻内涵及机制尚未完全阐明。本文基于系统科学的自组织原理,通过论述脏腑自组织系统是“五脏应时”的内在基础,从而阐明其系统科学内涵及机制,提出“五脏应时”是通过脏腑自组织形成的“功能—时间—空间”结构,其“应时”过程是机体从自然获取有序性的机制,因此“应时关系”紊乱会导致季节性疾病的发生,并提出“应时令之序,愈自组织能力,调人天关系”的养生防病基本法则。正确理解“五脏应时”的内涵及机制有助于解释季节性疾病的发作,指导临床养生防病和辨证论治。

【关键词】 系统论; 五脏应时; 自组织系统; 系统演化; 季节性疾病

【中图分类号】 R223 **【文献标识码】** A doi:10.3969/j.issn.1674-1749.2023.11.014

The connotation and mechanism of ‘correspondence between five organs and seasons’ in Traditional Chinese Medicine from the perspective of system theory

ZHANG Hairong, SUN Yike, SUN Xiao, ZHU Guangqin, HU Sunlin, MA Shuran

Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 102488, China

Corresponding author: MA Shuran, E-mail: mashuran64@sina.com

【Abstract】 The correspondence between five organs and seasons is the core content of the theory of *zangxiang* in traditional Chinese medicine. The internal mechanism had not been clarified for a long time. Focused on the self-organization theory in system theory, this paper expounded the systematic scientific connotation of ‘the correspondence between five organs and seasons’ by discussing that the self-organization of the organs is the basis of ‘the correspondence between five organs and seasons’. Furthermore, we put forward that ‘the correspondence between five organs and seasons’ is a ‘function-time-space’ structure formed by the self-organization of organs, and the ‘correspondence’ process is the mechanism by which the organism acquires order from nature. Therefore, the disorder of ‘timely cooperation relationship’ will lead to the occurrence of seasonal diseases and health preservation and disease prevention should comply with ‘Consistent with the order of the season, improvement of self-organizing ability, and adjustment of relationship between man and nature’. Understanding the connotation of the five organs should be helpful to explain the onset of seasonal diseases and guide clinical health prevention and treatment based on syndrome differentiation.

【Key words】 system theory; correspondence between five organs and seasons; self-organization; evolution of system; seasonal disease

基金项目: 中央高校基本科研业务费专项资金资助(2020-JYB-ZDGG-016)

作者单位: 102488 北京中医药大学中医学院[张海蓉(博士研究生)、孙一珂(硕士研究生)、孙霄(硕士研究生)、祝广钦(硕士研究生)、胡孙林(本科生)、马淑然]

作者简介: 张海蓉(1993-), 2020 级在读博士研究生。研究方向: 天人相应理论与临床实验研究。E-mail: zhanghairong12@126.com

通信作者: 马淑然(1964-), 博士, 教授, 博士生导师。研究方向: 天人相应理论与临床实验研究。E-mail: mashuran64@sina.com

“五脏应时”是中医“天人相应”理论的重要组成部分,源于《素问·金匱真言论篇》中“五脏应四时,各有收受”的记载,强调五脏系统的生理与病理皆受到自然界时辰、季节、气候的影响,与自然界的四时阴阳变化同步。“五脏应时”理论贯穿中医藏象学说,使之具有以时间为本位的特点,对四时养生、疾病防治有重要指导意义。近代时间医学的兴起也令“五脏应时”理论受到更多关注。而纵观目前研究,对“五脏应时”理论的探讨多集中于单一脏腑在特定时节的功能变化,不能涵盖“五脏应时”理论全部内涵,也未能阐明脏腑应时的深层机制。这既妨碍了中医学理论的传承,也不利于季节性疾病的病机研究。故本文拟用系统科学的自组织原理,探讨“五脏应时”理论的系统论内涵,并论述季节性疾病的主要病机和治疗原则。

1 中医脏腑是复杂的自组织系统

在系统论概念中,“组织”是指各系统要素通过相互作用,减熵,增序,推动系统实现高级的有序化机制和过程^[1]。所谓“自组织”就是在没有外界特定干扰下,系统依靠内部作用,尤其是系统各要素间的正负反馈机制,完成自发动、自适应、自修复、自维持,推动自身向有序化发展。具有自组织机制的系统被称为自组织系统^[2],探究系统内部的有序化机制是自组织理论的核心内容。

生命体是最高级的自组织系统,而中医就是一门研究人体自组织机制的学科。中医将五行特性赋予脏腑系统以构建藏象学说,用木、火、土、金、水 5 种不同属性物质之间相生、相克、五行制化、五行胜复的相互作用关系,构建了五脏“自稳模型”来描述脏腑内的复杂相互作用,并通过经络“内属于腑脏,外络于肢节”,从而将五脏六腑、五官九窍、四肢百骸连接来,形成一个以五脏为核心的自组织系统^[3]。五脏的“自稳”系统是机体与外界环境间的中间环节,在远离热力学平衡的外环境中,五脏系统依靠内部子要素间的正负反馈调节,对外来刺激做出反应,以维持系统的有序性,成为机体防御外邪和自我调节的“稳定器”。

2 “五脏应时”是脏腑自组织形成的“功能—时间—空间”结构

恽铁樵先生^[4]认为:“《内经》的五脏,非血肉的五脏,乃四时之脏。”中医学中的脏腑非解剖之脏

腑,而是在形态的基础上赋予了“功能—时间”结构的统一体,“五脏应时”理论是其中的重要体现。贝塔朗菲^[5]提出:“结构(即部分的秩序)和功能(过程的秩序),完全是一回事:在物理世界中物质分解为能量的活动,而在生物世界里结构就是过程流的表现。”任何结构都是由一定功能的过程建立起来,并由功能过程维持着,同时在这个过程中表现出时间、空间特征。离开了功能结构,其时间、空间结构也随之瓦解。因此,“五脏应时”不应看成脏腑时间特性的表现,而是以脏腑自组织功能为基础构建的“功能—时间—空间”结构。

2.1 时间结构的“五脏应时”是脏腑系统生理功能应时而变的整体涌现

五脏的生理特性各有不同,其生理特性与当季的四时阴阳相吻合即为“相应”之脏。在所应之时,该脏腑功能占据优势,主导脏腑系统的演化走向,此过程中系统中没有特殊组织者,是其自己组织,自己发展,发挥协同作用而发展形成的有序的应时结构。《素问·四气调神大论篇》载:“春三月,此谓发陈,天地俱生,万物以荣。”春天阳气始发,内蕴生升之机。“肝应春”的内涵不仅为肝内蕴含升发之气,条达舒畅,其生理功能随春季阳气升发而升发,而应涵盖整个脏腑系统随春季阳气升发而表现出以升动之性为主的季节特性。因此,“肝应春”的内涵还包括了心主血脉,促进气血运行;脾气主升,清阳升发;肺主宣发,宣发卫气以固表;肾阳蒸腾气化,生殖功能的增强。肝主升发在脏腑系统冬春功能转换中起主导作用,但“肝应春”所呈现的生理状态,是五脏系统的自发组织,自适应春之升气而涌现出来的整体特性。中医学将五脏系统在春季呈现的生长、升发特性,归属于木,纳于肝,总结为“肝应春”,即“五脏应时”作为时间结构的实质是,为应对季节变化脏腑系统通过自组织功能依序涌现出相应的生理特性。

2.2 功能结构的“五脏应时”是脏腑自组织协调天人关系的中间环节

《灵枢·本脏》曰:“五脏者,所以参天地,副阴阳,而连四时,化五节者也”,提出五脏系统可以按照自然四时阴阳的涨落与天地相应,实为强调五脏在协调天人关系中的重要作用。脏腑自组织具有自主性,对于四时阴阳变化,不仅仅是被动接受,而是通过五行自稳模型的正负反馈调节机制,实现高级的自我调控^[1]。作为功能结构的“五脏应时”是

协调环境与机体关系的中间环节,四时阴阳变化通过五脏相互作用的关系网,经脏腑自组织系统的同化、吸收、转换、耗散等加工处理,以维持系统自身的稳定发展。“五脏应时”理论的科学内涵应包含脏腑间的相互作用,可以解释为:脏腑在其应时季节,对其他脏腑而言处于支配地位,发挥着脏腑自身功能及对其他四脏的重要调控作用^[6],即强调脏腑系统的自组织功能,将脏腑间的相互作用纳入五脏应时的研究,以丰富“五脏应时”的内涵。

在外界环境涨落的推动下,人体脏腑自组织系统像一只“看不见的手”,自己推动自己走向“人天相应”的有序稳态。自组织系统在维持人体健康中起到重要作用,正如祝世讷教授提出自组织机制是健康、疾病、愈病的枢机,“健亦健在自组织,病亦病在自组织,调亦调在自组织”^[7]。“五脏应时”是脏腑自组织协调人天关系所形成的功能、时间、空间的“三位一体”结构,也是维持系统有序性的内在需要。

3 “五脏应时”是脏腑自组织获取有序性的机制

系统论引入物理学状态参量——熵,以描述系统的无序化程度。组织从无到有的建立和向高级系统的进化都是反熵的过程,自组织就是系统依靠自己的反熵过程^[8]。热力学第二定律揭示了孤立系统必然走向熵极大的平衡状态,即无序状态,对生命体来说意味着死亡。普利高津提出“非平衡是有序之源”^[9],认为开放是首要条件。其次,有序必然要从非平衡中寻找,只有远离平衡,系统与外部才能进行物质能量交换,产生足够的负熵流,使系统走向有序。季节交替给人体提供了有序性的来源,从系统的演化来论,“五脏应时”过程实质是在环境压力下,脏腑自组织导致系统的向上演化,脏腑系统通过自组织以完成“应时而变”是生命稳定有序化的必要条件。

3.1 “五脏应时”是系统开放性的体现

中医学吸纳了周易、道、儒家“元气论”的哲学思想,对生命系统的开放性具有深刻的认识。《素问·宝命全形论篇》中提出“人以天地之气生,四时之法成”的天生人的元整体思想^[10],认为生命与世间万物一样,是天地阴阳交感的产物,受天地之气长养,因此必然与天“相通”,“五脏应时”是与天“相通”的重要体现。《素问·六节藏象论篇》云:“帝曰:藏象何如?岐伯曰:心者……通于夏气。肺者

……通于秋气。肾者……通于冬气。肝者……通于春气。”通,即五脏之气可与五时之气相互通应,实为强调系统的“开放性”。中医学的开放观影响深远,钱学森也据此提出“人是开放的复杂巨系统”^[11]理论。

3.2 “五脏应时”而生命有序

既然平衡意味着无序,那么,有序性只能从非平衡中获得^[12]。贝塔朗菲一般系统论的动态性原理提出:“系统的类似机器的结构不是系统有序稳定的最终理由,其真正根源在于系统内部的非线性相互作用及其与外部涨落之间的相互作用”,即系统自组织处理内部子系统间关系及系统内外关系的能力是维持系统稳定的关键。《素问·阴阳应象大论篇》云:“天有四时五行,以生长化收藏,以生寒暑燥湿风。人有五脏,化五气,以生喜怒悲忧恐。”季节的自然轮替为人体系统提供了绝好的远离热力学平衡的环境,在自然阴阳涨落的外环境下,人体脏腑自组织系统通过生克制化的自稳调节,加工处理外界信息,协调内外关系,从外界摄取负熵,推动系统的进化,以维持生命体的有序性。

4 季节性疾病是脏腑自组织应时机制失常导致的失序

生命的本质不在于稳定,而在于有序,四时阴阳变化是系统有序化的源泉,其途径是自组织机制^[13]。对人体来说,脏腑自组织协调五脏应时而变是维持机体系统有序性的关键。朱丹溪有云:“天地之气,以五行更迭衰旺而成四时,人之五脏六腑亦应之而衰旺。”(《格致余论·阳有余阴不足论》)五脏系统若可顺自然之势应时而变,则机体有序安泰,一旦脏腑自组织机制失调,应时关系被打破,机体将呈现病理状态。

中医学认为季节性疾病发作的主要病机是脏腑功能不能顺应四时阴阳的变化,如《素问·四气调神大论篇》中言“阴阳四时者,万物之终始也,死生之本也,逆之则灾害生,从之则痼疾不起”。结合系统论来说,季节性疾病的本质是脏腑自组织系统“应时关系”紊乱而导致系统失序:机体自组织系统无力调整脏腑功能以应时而变导致的“应时不及”,与机体自组织系统应时能力亢奋,无力维稳造成的“应时过度”都会导致系统与外界环境的关系失稳,系统功能失序,以致季节性疾病的发生。如春季阳气升发,肝气条达舒畅,五脏气机能应时而呈现升

发之势,则五脏安和;若禀赋不足等多种病因所致肝气升发疏通无力,不能应时而旺,则气机郁结,因此抑郁症常在春季多发^[14]。对于肝气本就刚强躁急之人,应春升之力升发太过,易致肝气上逆、肝火上炎,因此,春季也是精神分裂等癫狂症的高发季节^[15]。虽春季肝脏在脏腑系统的稳定中起到主导作用,但其余四脏系统的功能变化也影响疾病的发生发展^[16],因此,除应时之脏外,其余脏腑的应时功能及脏腑间的作用关系紊乱也同样需要关注。

5 应时令之序,愈自组织能力,调人天关系以养生防病

“上古之人,其知道者,法于阴阳,和于术数”,《素问·上古天真论篇》开篇就点出“应时之变”是养生防病之法。从系统论来看,中医提出的应时养生规律,本质为提高机体系统的自适应能力,顺应四时阴阳变化,从环境中获取尽可能多的负熵,以实现系统的不断进化。《素问·四气调神大论篇》给出了明确的顺时养生策略:“夫四时阴阳者,万物之根本也,所以圣人春夏养阳,秋冬养阴,以从其根,故与万物浮沉于生长之门。逆其根,则伐其本,坏其真矣。”对于自组织能力较弱的脏腑系统,无法应时而变,季节交替的环境变化会为机体带来正熵,使之“失序”而表现出季节性疾病。如果能够及时给予合理的干预,如饮食调摄、气功锻炼、针灸药石等,顺春夏阳升而固护阳气,秋冬敛降而藏阴精,增强机体自组织系统能力,帮助机体与环境的稳定交换,机体将自和而愈。正如希波克拉底名言“大自然治病,医生只是助手”,自组织机制才是机体愈病的枢机。

需注意的是,应时养生的本质是调动自组织能力,协调人天关系,建立与自然秩序相应的有序性系统。因此,养生防病应从协调“人天关系”入手,不可一味针对四时阴阳填补,而应时刻注重“谨察阴阳所在而调之,以平为期”,恢复机体脏腑自组织能力以应四时阴阳变化才是养生防病之本。

6 小结

人体作为的复杂的自组织系统,四时阴阳的轮替为机体的有序发展提供了外部条件,脏腑自组织系统在加工处理人天关系时,形成了“五脏应时”的

“功能—时间—空间”结构,该结构也是机体系统通过自组织获取有序性的关键机制。

脏腑自组织应时机制失常会导致“五脏应时”紊乱,系统有序度降低,机体会表现为季节性疾病。因此,增强机体自组织能力,调人天关系,实现机体“应时而变”是养生防病之根。从自组织原理入手认识中医“五脏应时”理论,从功能结构、时间结构去把握脏腑功能的季节变化,有利于深刻理解中医藏象理论以及季节性疾病的防治原则。

参 考 文 献

- [1] 马淑然.中医系统论原理[M].北京:中国医药科技出版社,2021:218-235.
- [2] 张敬文,章文春.中医藏象学说自组织原理探析(二)——从耗散结构的形成条件探讨藏象与养生[J].中医学报,2012,27(2):53-54.
- [3] 孙广仁.中医基础理论[M].北京:中国医药出版社,2012:94-97,102.
- [4] 恽树珏.历代中医珍本集成(二)群经见智录[M].上海:上海三联书店,1989:42-47.
- [5] 贝塔朗菲.一般系统论[M].北京:清华大学出版社,1987:25-134.
- [6] 张和韩,马淑然,田甜.关于五脏应时理论内涵的探讨[J].中华中医药杂志,2016,31(5):239-241.
- [7] 祝世讷.中医系统论与系统工程[M].北京:中国医药科技出版社,2002:309.
- [8] 苗东升.系统科学精要[M].北京:中国人民大学出版社,1998:136-137.
- [9] 伊·普里戈金,伊·斯唐热.从混沌到有序:人与自然的新对话[M].上海:上海世纪出版集团,2005:140-142.
- [10] 孙一珂,刘雷蕾,朱佩,等.从元整体发生学观点探讨“天人相应”的本质内涵[J].中医学报,2022,37(3):466-470.
- [11] 钱学森.人体科学与当代科学技术发展纵横观[M].北京:中国人体科学学会,1994:172.
- [12] 李曙华.从系统论到混沌学[M].桂林:广西师范大学出版社,2002:127-129.
- [13] 祝世讷.系统医学新视野[M].北京:人民军医出版社,2010:202-210.
- [14] 李婷,刘雷蕾,韩琦,等.“肝应春”理论本质内涵探讨及临床意义[J].环球中医药,2020,13(5):49-53.
- [15] 李佩佩,谈博,黄晓楠,等.季节性情感障碍的研究进展[J].中华中医药杂志,2019,34(7):305-307.
- [16] 刘庆宪,马晓玲,马卫平.抑郁症发生的藏象学基础[J].上海中医药杂志,2009,43(10):53-55.

(收稿日期:2023-02-12)

(本文编辑:张楠)